Instituto de Matemática e Estatística
Departamento de Estatística

Dados de identificação

Disciplina: **ESTATÍSTICA DEMOGRÁFICA I**

Período Letivo: **2026/1** Período de Início de Validade : **2025/1**

Professor Responsável: **RODRIGO CITTON PADILHA DOS REIS**

Sigla: **MAT02262** Créditos: 4

Carga Horária

			Carga Horária Total (CHT)
CH Teórica 60h	CH Prática 0h		60h
CH Coletiva 60h	CH Autônoma 0h	CH Individual 0h	60h
Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h			

Súmula

Problemas demográficos da atualidade. Variáveis demográficas. Estudos das correntes migratórias. Modelos de análise demográfica. Processos markovianos. Matrizes de transferência. Projeções demográficas. Aspectos qualitativos das populações.

Currículos

Currículos	**Etapa Aconselhada**	**Pré-Requisitos**	**Natureza**
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA	5	(MAT02026) INFERÊNCIA - B	Eletiva

Currículos	Etapa Aconselhada	Pré-Requisitos	Natureza
CIÊNCIAS ATUARIAIS - NOTURNO	9	(MAT02215) ESTATÍSTICA GERAL II *E* (MAT01032) CÁLCULO NUMÉRICO A **OU** (MAT01217) CÁLCULO NUMÉRICO A - EAD *E* (MAT02215) ESTATÍSTICA GERAL II	Obrigatória

Objetivos

Compreender os elementos do estudo estatístico das populações humanas, permitindo a caracterização destes conjuntos de acordo com o seu tamanho e composição, a mensuração das mudanças nos processos dinâmicos da duração da vida e de seus componentes, e a relação entre a composição populacional e as suas mudanças. Discutir os principais indicadores demográficos. Entender o uso e a necessidade de técnicas de padronização direta e indireta de análise. Avaliar e entender as principais metodologias de estimativas e projeções populacionais que estão à disposição.

Conteúdo Programático

Semana	Título	Conteúdo
1 a 3	Campo, Objeto e Métodos da Demografia	Introdução; Definição de demografia; Demografia e estatística; Breve histórico e teorias demográficas; Tamanho e composição da população; A dinâmica global da população; Tipos de população; Crescimento populacional e seus componentes; Medidas demográficas estatísticas; Tempo de duplicação de uma população; Conceito de coorte.
4 a 6	Fontes de dados demográficos	Censos; Registro civil; Pesquisas por amostragem; Quantidade e qualidade dos dados.
7 a 8	Mortalidade	Introdução; Medidas de mortalidade: taxas brutas e específicas; métodos de padronização; mortalidade infantil e seus componentes; mortalidade por causa específica; mortalidade materna; anos potenciais de vida perdidos.
9 a 12	Tábuas de Vida	Introdução; Construindo uma Tábua de Vida; Tábua de Vida abreviada; As funções de uma Tábua de Vida; Riscos Competitivos; Construção da Tábua de Vida de múltiplo decremento.
13 a 14	Fecundidade e Reprodução	Introdução; Medidas de fecundidade: taxa bruta de natalidade; taxa de fecundidade geral; taxa específica de fecundidade; taxa de fecundidade total; Medidas de reprodução: taxa bruta de reprodução; taxa líquida de reprodução.
15 a 16	Projeções Populacionais	Introdução; Aplicações das projeções; Estimativas, projeções e previsões; Metodologias de projeção populacional: métodos de crescimento populacional; método dos componentes.
17 a 18	Avaliação da qualidade de dados demográficos	Introdução; Métodos para identificar erros de cobertura de nascidos vivos, óbitos e classificação da qualidade de registros vitais; Completude das declarações dos registros vitais, causas mal definidas e garbage codes; Causas de mortes desconhecidas.
19	Recuperação	Atividade avaliativa de recuperação.

Metodologia

O conteúdo será desenvolvido em aulas teóricas e práticas. Exemplos e exercícios serão usados para ilustrar a aplicação e interpretação dos resultados, bem como exemplos e exercícios teóricos. Procedimentos computacionais poderão ser usados nas aulas práticas, de acordo com a disponibilidade de laboratórios computacionais de ensino. Atendimento extra-classe ao aluno. A plataforma de ensino a distância Moodle servirá de ferramenta de apoio para a disciplina. A plataforma poderá ser utilizada como repositório de material (listas de exercícios, arquivos em Power

Point, vídeo aulas, outros vídeos, disponibilização de links e qualquer material que o professor considerar pertinente a disciplina), bem como poderá ser utilizada para a realização de atividades assíncronas (fóruns, entrega de trabalhos ou relatórios) ou síncronas (chats). Haverá fóruns e chats de monitoria (quando houver monitor na disciplina) para esclarecimentos de dúvidas com calendário a ser definido. Além da plataforma Moodle, será usada também a Sala de Aula Virtual, principalmente para controle de presenças, resultados de avaliações e comunicação com os alunos via e-mail.

Experiências de Aprendizagem

Sempre que possível, o professor irá trazer dados de exemplos reais que contemplem os temas transversais propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Nesse sentido, os estudantes poderão aplicar as ferramentas estatísticas para análise de dados relacionados a temas como ética, meio ambiente, saúde, diversidade e problemas sociais a fim de colaborar com a formação de cidadãos críticos, atuantes e colaboradores na construção de uma sociedade mais justa.

Critérios de Avaliação

Serão realizadas no mínimo 2 avaliações parciais (provas, trabalhos, seminários, listas de exercícios, relatórios, etc.). O conceito final da disciplina será baseado na média final (MF), definida como a média ponderada das avaliações parciais. Os respectivos pesos serão definidos e divulgados pelo professor da disciplina no início de cada semestre.

Conforme especificado na Seção IV, Art. 44, § 2º da Resolução nº 11/2013 do CEPE, para ser aprovado o aluno deve frequentar no mínimo 75% da carga horária prevista no plano da disciplina.

A atribuição dos conceitos será realizada da seguinte forma:

Conceito A para MF maior ou igual a 9,0.
Conceito B para MF maior ou igual a 7,5 e menor do que 9,0.
Conceito C para MF maior ou igual a 6,0 e menor do que 7,5.
Conceito D para MF menor do que 6,0.
Conceito FF se o aluno tiver frequência inferior a 75% da carga horária prevista no plano da disciplina.

Atividades de Recuperação Previstas

Os alunos que não atingirem o conceito mínimo para aprovação e tiverem frequência mínima de 75% poderão fazer uma (única) avaliação de recuperação, abrangendo todo o conteúdo programático da disciplina.

A nova Média Final será calculada do seguinte modo:

Média final após recuperação = 0,4 × (Média das avaliações durante o semestre) + 0,6 × (Nota da prova de recuperação).

A nota final é recalculada, devendo ser maior ou igual a 6 para receber o conceito C.

Prazo para Divulgação dos Resultados das Avaliações

Os resultados das avaliações serão entregues até 72 horas antes da avaliação seguinte.

Bibliografia

Básica Essencial
CARVALHO, J. A. M. et al.. Introdução a alguns conceitos básicos e medidas em Demografia. Belo Horizonte: ABEP, 1994. Disponível em: http://abep.org.br/usuario/GerenciaNavegacao.php?caderno_id=036
Hakker, Ralph. Fontes de Dados Demográficos. Belo Horizonte: ABEP, 1996. Disponível em: http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/outraspub/textosdidaticos/tdv03.pdf
Marilene Dias Bandeira. Estatística demográfica I. Porto Alegre: UFRGS: Instituto de Matemática, Departamento de Estatística, 2009(Polígrafo da Disciplina MAT02262).. Porto Alegre, 2009.

Básica
Cox, Peter R.. Demography. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. ISBN 0521210038.
Newell, Colin. Methods and models in demography. New York: Wiley, 1989. ISBN 0471947296.
Pressat, Roland. Demographic analysis. New York: Transaction, 2008. ISBN 0202361977.
Pressat, Roland. Diccionario de demografia. Barcelona: Oikos-Tau, 1987. ISBN 8428109737.
Santos, Jair L. Ferreira; Levy, Maria Stella Ferreira; Szmrecsányi, Tamás J.M.K.. Dinâmica da população:teoria, métodos e técnicas de análise. Sao Paulo: T. A. Queiroz, 1991. ISBN 8571820155.

Complementar
ABEP. Anais dos Encontros Nacionais de Estudos Populacionais. ABEP, Disponível em: http://abep.org.br/usuario/GerenciaNavegacao.php?caderno_id=030
ABEP. Revista Brasileira de Estudos de População. Disponível em: http://abep.org.br/usuario/GerenciaNavegacao.php?caderno_id=031

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

1) No primeiro encontro o professor da disciplina deverá apresentar o cronograma de atividades detalhando as atividades previstas.
2) Mediante solicitação prévia do Professor Orientador e aprovação pelo Departamento de Estatística, será permitida a realização de Estágio Docência de alunos de cursos de Pós-Graduação, respeitando o disposto na Resolução 02/2009 do CEPE.